

Все ТМ

1 Дайте определение линейной формы

Определение 1.1. Линейной формой на пространстве V называется такая функция $f : V \rightarrow \mathbb{K}$, что $\forall v, v_1, v_2 \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ выполняется:

- (а) Аддитивность: $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$.
- (б) Однородность: $f(\lambda v) = \lambda f(v)$.

2 Что будет являться образом линейной комбинации относительно линейной формы?

Замечание 1.1. Для любого линейного отображения $f : V \rightarrow U$ справедливо, что образом линейной комбинации произвольных векторов $v_i \in V$ будет линейная комбинация образов этих векторов:

$$f\left(\sum_i \alpha_i v_i\right) = \sum_i \alpha_i f(v_i)$$

3 Приведите общий вид линейной формы, определяемый координатами вектора-аргумента в произвольном базисе.

Доказательство. Пусть в выбранном базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ линейного пространства V линейная форма f задана набором коэффициентов $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$. Тогда $\forall v = \sum_{i=1}^n v^i e_i \in V$:

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^n v^i e_i\right) = \sum_{i=1}^n f(v^i e_i) = \sum_{i=1}^n v^i f(e_i) = \sum_{i=1}^n v^i \varphi_i$$

4 Что называется коэффициентами линейной формы?

Определение 1.2. Коэффициентами φ_i линейной формы f называются значения этой линейной формы на базисных векторах пространства.

$$f(e_i) = \varphi_i$$

5 Как найти значение линейной формы, зная ее коэффициенты в некотором базисе, а также координаты вектора-аргумента в этом же базисе?

Если f имеет координаты $\{\phi_i\}$, а вектор x имеет координаты $\{x^i\}$ в одном и том же базисе $\{e_i\}$, то

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \phi_i x^i$$

6 Как определяется равенство линейных форм?

Определение 2.1. Линейные формы f и g будем называть **равными**, если

$$f = g \quad \Leftrightarrow \quad f(v) = g(v), \quad \forall v \in V$$

7 Какая линейная форма называется нуль-формой?

Определение 2.2. Линейная форма θ называется **нулевой (нуль-формой)**, если

$$\theta(v) = 0, \quad \forall v \in V$$

8 Как определяется сумма линейных форм?

Определение 2.3. Суммой линейных форм f и g называется отображение $h = f + g$, для которого справедливо

$$h(v) = f(v) + g(v), \quad \forall v \in V$$

9 Какое пространство называется сопряженным пространством?

Теорема 2.1. Множество линейных форм V^* , заданных на линейном пространстве V образует линейное (сопряженное) пространство.

10 Какие значения принимает $f^j(e_i)$, если $\{e_i\}$ и $\{f^j\}$ — сопряженные базисы?

$$f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{если } i \neq j. \end{cases}$$

11 Как может быть задан базис сопряженного пространства?

Рассмотрим некоторый базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в пространстве V . Введем набор линейных форм $\{f^j\}_{j=1}^n$ следующим образом:

$$f^j(v) = v_j,$$

которая возвращает j -ю координату вектора $v \in V$ в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$.

12 Как преобразуются коэффициенты линейной формы при преобразованиях базиса?

Теорема 2.2. Пусть $\{f^i\}_{i=1}^n$ и $\{\tilde{f}^l\}_{l=1}^n$ — базисы V^* , сопряженные соответственно базисам $\{e^j\}_{j=1}^n$ и $\{\tilde{e}^k\}_{k=1}^n$. Тогда

$$\tilde{f}^l = \sum_{i=1}^n \sigma_i^l f^i$$

где $(\sigma_i^l) = S$ — элементы обратной матрицы перехода, полагая $(\tau_k^j) = T$ — матрица перехода из $\{e^j\}_{j=1}^n$ в $\{\tilde{e}^k\}_{k=1}^n$.

13 Как преобразуются базисные линейные формы при преобразованиях базиса?

Теорема 2.3. Преобразование координат формы в V^* при переходе от базиса $\{f^i\}_{i=1}^n$ к базису $\{\tilde{f}^l\}_{l=1}^n$ имеет вид

$$\tilde{\eta}_l = \sum_{i=1}^n \tau_l^i \eta_i \quad (\tilde{\eta}^1, \tilde{\eta}^2, \dots, \tilde{\eta}^n) = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n) \cdot T$$

14 Какое пространство называют вторым сопряженным?

Определение 3.1. Вторым сопряженным пространством называют $V^{**} = (V^*)^*$.

Элементами второго сопряженного пространства являются функции, также обладающие линейностью, от линейных форм.

15 Как может быть установлен изоморфизм между пространством V и вторым сопряженным к нему?

Теорема 3.1. Между пространствами V и V^{**} можно установить изоморфизм без использования базиса (канонический изоморфизм).

Канонический изоморфизм устанавливается отношением

$$\hat{v} \leftrightarrow x : \quad \hat{v}(f) = f(v) \quad \forall f \in V^*$$

16 Какой изоморфизм называют каноническим?

Естественный. Изоморфизм без использования базиса. Он сопоставляет пространствам V и V^* , не требуя произвольного выбора.

17 Какое отображение называется билинейной формой?

Определение 1.1. Билинейной формой на линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ называется такая функция $b : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, что $\forall x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ выполняется:

(а) Линейность по первому аргументу:

$$b(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y) = \lambda_1 b(x_1, y) + \lambda_2 b(x_2, y)$$

(б) Линейность по второму аргументу:

$$b(x, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \lambda_1 b(x, y_1) + \lambda_2 b(x, y_2)$$

18 Как при помощи линейных форм может быть задана билинейная форма?

Пример 1.1. Пусть $f, g \in V^*$ – линейные формы в пространстве $V(\mathbb{K})$. Билинейная форма может быть задана как

$$b : V \times V \rightarrow \mathbb{K}, \quad b(x, y) = f(x) \cdot g(y)$$

19 Запишите координатное представление любой билинейной формы?

Пример 1.3. Пусть $V = \mathbb{K}^n$ – арифметическое пространство. Билинейную форму можно задать как

$$b(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \xi^i \eta^j,$$

где $x = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T \in V$ и $y = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n)^T \in V$.

20 Какая билинейная форма называется симметричной?

Определение 1.2. Билинейная форма $b \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ называется симметричной, если выполняется $b(x, y) = b(y, x)$.

21 Какая билинейная форма называется антисимметричной?

Определение 1.3. Билинейная форма $b \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ называется антисимметричной, если выполняется $b(x, y) = -b(y, x)$.

22 Как может быть найдена симметричная компонента билинейной формы?

$$b^S(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) + b(y, x)), \quad b^S \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}^S(V)$$

23 Как может быть найдена антисимметричная компонента билинейной формы?

$$b^{AS}(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) - b(y, x)), \quad b^{AS} \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}^{AS}(V)$$

24 Как восстановить билинейную форму, если известны ее симметрическая и антисимметричная компонента?

Лемма 1.3. Сумма симметричной и антисимметричной формы, построенных согласно процедуре выше, дает исходную билинейную форму.

$$b^S(x, y) + b^{AS}(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) + b(y, x)) + \frac{1}{2}(b(x, y) - b(y, x)) = b(x, y)$$

25 Какая билинейная форма является симметричной и антисимметричной одновременно?

$$\begin{cases} b(x, y) = b(x, y) \\ b(x, y) = -b(x, y) \end{cases} \Rightarrow 0^*$$

26 Как могут быть найдены коэффициенты билинейной формы?

Определение 2.1. Коэффициентами β_{ij} билинейной формы $b(x, y)$ называются значения этой линейной формы на базисных векторах пространства.

$$b(e_i, e_j) = \beta_{ij}$$

27 Как устанавливается изоморфизм между пространством билинейных форм и пространством матриц?

Определение 2.2. Матрицей билинейной формы $b(x, y)$ называется матрица B , составленная из ее коэффициентов.

Лемма 2.1. Пространство билинейных форм $\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ изоморфно пространству квадратных матриц $M_n(\mathbb{K})$.

Доказательство. Изоморфизм устанавливается следующим образом:

$$\begin{aligned} b &\leftrightarrow B & b' &\leftrightarrow B' \\ b + b' &\leftrightarrow B + B' \\ \lambda b &\leftrightarrow \lambda B \end{aligned}$$

28 Какое свойство определяет матрицу, соответствующую симметричной форме?

Замечание 2.2. Матрица симметричной (антисимметричной) билинейной формы является симметричной (антисимметричной).

$$b^S \leftrightarrow B_S \quad B_S = B_S^T$$

29 Какое свойство определяет матрицу, соответствующую антисимметричной форме?

Замечание 2.2. Матрица симметричной (антисимметричной) билинейной формы является симметричной (антисимметричной).

$$b^{AS} \leftrightarrow B_{AS} \quad B_{AS} = -B_{AS}^T$$

30 Запишите закон преобразования матрицы билинейной формы при преобразовании базиса?

Теорема 2.2. Матрицы B и B' билинейной формы $b(x, y)$, заданные в базисах $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{e'_j\}_{j=1}^n$ связаны соотношением

$$B' = C^T B C,$$

где $C = (c_j^i)$ - матрица перехода от базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ к базису $\{e'_j\}_{j=1}^n$.

31 Какое отображение называется квадратичной формой?

Определение 3.1. Квадратичной формой на линейном пространстве V называется отображение $q(v)$, построенное из билинейной формы $b(x, y)$ следующим образом:

$$q : V \rightarrow \mathbb{K}, \quad q(v) = b(v, v), \quad \forall v \in V$$

32 Что такое однородный полином степени два и как он связан с квадратичной формой?

Лемма 3.1. Квадратичная форма является однородным полиномом степени 2 от координат вектора.

Однородный многочлен второй степени — это многочлен, все одночлены которого имеют одинаковую сумму степеней.

33 Как выглядит квадратичная форма, построенная по антисимметричной билинейной форме?

Замечание 3.3. Любой антисимметричной билинейной форме соответствует нулевая квадратичная форма.

34 Как определяется матрица квадратичной формы?

Замечание 3.4. Полагая, что билинейная форма описывается матрицей с коэффициентами β_{ij} , квадратичную форму можно также представить в виде:

$$q(v) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_{ij} v^i v^j = \sum_{i=1}^n \beta_{ii} (v^i)^2 + 2 \sum_{i < j} \beta_{ij} v^i v^j,$$

где v^i — i -я координата вектора v в выбранном базисе.

35 Дайте определение полилинейной формы.

Определение 1.1. Полилинейной формой на линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ назовем отображение вида

$$\mathcal{A}: \underbrace{V \times \dots \times V}_p \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_q \rightarrow \mathbb{K}$$

обладающее линейностью по каждому из аргументов

36 Что такое валентность полилинейной формы? Поясните обозначения.

Определение 1.2. Валентностью полилинейной формы называют пару чисел (p, q) , определяющих количество векторов и ковекторов (линейных форм), являющихся аргументами данного отображения.

37 Какой валентностью обладает скалярное произведение векторов как полилинейная форма?

$(2, 0)$

38 Какой валентностью обладает смешанное произведение векторов как полилинейная форма?

$(3, 0)$

39 Как определяется сумма полилинейных форм?

Определение 2.3. Отображение $\mathcal{C} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$ будем называть суммой полилинейных форм $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, если

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) = \\ = \mathcal{A}(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) + \mathcal{B}(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) \end{aligned}$$

для любых наборов $x_1, x_2, \dots, x_p \in V$ и $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q \in V^*$.

Лемма 2.1. Отображение $\mathcal{C}$, определенное как сумма полилинейных форм $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \Omega_q^p$ является полилинейной формой из Ω_q^p

40 Как определяется произведение полилинейной формы на скаляр?

Определение 2.4. Отображение $\lambda\mathcal{A}$ будем называть произведением полилинейной формы $\mathcal{A}$ на скаляр λ , если

$$(\lambda\mathcal{A})(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) = \lambda \cdot \mathcal{A}(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q)$$

для любых наборов $x_1, x_2, \dots, x_p \in V$ и $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q \in V^*$.

Лемма 2.2. Отображение $\lambda\mathcal{A}$, определенное как произведение полилинейной формы $\mathcal{A} \in \Omega_q^p$ на скаляр $\lambda \in \mathbb{K}$ является полилинейной формой из Ω_q^p

41 Как определяется произведение полилинейных форм?

Определение 2.5. Произведением полилинейных форм $\mathcal{A} \in \Omega_{q_1}^{p_1}$ и $\mathcal{B} \in \Omega_{q_2}^{p_2}$ называют отображение $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$ определяемое как

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x_1, \dots, x_{p_1}; \varphi^1, \dots, \varphi^{q_1}) \cdot \mathcal{B}(x_{p_1+1}, \dots, x_{p_1+p_2}; \varphi^{q_1+1}, \dots, \varphi^{q_1+q_2}) = \\ = \mathcal{C}(x_1, \dots, x_{p_1}, x_{p_1+1}, \dots, x_{p_1+p_2}; \varphi^1, \dots, \varphi^{q_1}, \varphi^{q_1+1}, \dots, \varphi^{q_1+q_2}) \end{aligned}$$

42 Какой алгебраической структурой обладает множество полилинейных форм вместе с операцией сложения?

Абелева группа

43 Какой алгебраической структурой обладает множество полилинейных форм вместе с операциями сложения и умножения на скаляр?

Теорема 2.1. Множество Ω_q^p полилинейных форм валентности (p, q) образует линейное пространство.

44 Обладает ли операция умножения полилинейных форм свойством коммутативности? Поясните ответ.

Некоммутативность

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} \neq \mathcal{B} \cdot \mathcal{A}$$

Данное свойство очевидно вытекает из определения произведения в силу того, что порядок произведения $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ определяет порядок аргументов в $\mathcal{C}$. Однако продемонстрируем это свойство на более простом примере. Рассмотрим следующие полилинейные формы, определенные как произведения обычных линейных форм $f^1, f^2 \in V^*$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_1 = f^1 \cdot f^2 &\Rightarrow \mathcal{C}_1(x, y) = f^1(x) \cdot f^2(y) \\ \mathcal{C}_2 = f^2 \cdot f^1 &\Rightarrow \mathcal{C}_2(x, y) = f^2(x) \cdot f^1(y) \end{aligned}$$

45 Как может быть найден тензор полилинейной формы?

Зафиксируем в $V(\mathbb{K})$ базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ и построим к нему сопряженный базис $\{f^j\}_{j=1}^n$ в пространстве V^* . Вспомним, что эти базисы связаны соотношением

$$f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Определение 3.1. Тензором полилинейной формы $\mathcal{C}$ валентности (p, q) называется набор из n^{p+q} скаляров, определяемых как действие полилинейной формы на всевозможных наборах базисных векторов.

$$c_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_q} = \mathcal{C}(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}; f^{j_1}, f^{j_2}, \dots, f^{j_q}),$$

где индексы $i_1, i_2, \dots, i_p$ и $j_1, j_2, \dots, j_q$ принимают значения $1, \dots, n$, где $n = \dim V$ — это размерность пространства V .

46 В чем заключается смысл немого суммирования?

Соглашение Эйнштейна: упускаем значок суммы, чтобы сократить запись, при этом

- (а) Если в одночлене присутствует одинаковый верхний и нижний индекс, то подразумевается суммирование по нему:

$$a^i b_i = \sum_i a^i b_i$$

- (б) Индекс, по которому происходит суммирование, называют немым в силу того, что его обозначение не принципиально, т.е.

$$a^i b_i = a^j b_j = a^k b_k$$

- (в) Необходимо соблюдение баланса индексов. Если индекс не является немым, то в левой и правой частях равенства должны присутствовать одни и те же индексы, а также должен быть неизменным их порядок, т.е.

$$a_{ik} b^{kl} = c_i^l$$

47 Для какой цели служит тензор полилинейной формы?

Тензор хранит в виде массива (компонент) все значения полилинейной формы на базисных элементах. Это позволяет эффективно работать с формой: суммировать, умножать, делать свертки.

48 Что является тензором билинейной формы?

Матрице B билинейной формы $b(x, y)$, где коэффициент β_{ij} с парой индексов (ij) соответствует значению билинейной формы на базисных векторах e_i и e_j .

49 Что является тензором линейной формы?

Разложению линейной формы φ на коэффициенты $\{\varphi_i\}$ в базисе сопряженного пространства V^* ;

50 Как при помощи немого суммирования записать закон преобразования координат вектора?

Пусть $V(\mathbb{K})$ — линейное пространство размерности $n = \dim_{\mathbb{K}} V$, а V^* — сопряженное к нему пространство. Определим в этих пространствах по паре базисов — "старый" и "новый":

$$\begin{aligned} V &: \{e_i\}_{i=1}^n, \quad \{e'_k\}_{k=1}^n \\ V^* &: \{f^j\}_{j=1}^n, \quad \{f''_l\}_{l=1}^n \end{aligned}$$

При этом между парами базисов из соответствующих пространств можно определить преобразование при помощи матрицы перехода $T = \{\tau_k^i\}$ и обратной к ней $S = \{\sigma_j^l\}$:

$$e'_k = e_j \tau_k^j, \quad f'^l = \sigma_j^l f^j,$$

При этом для координат векторов $x = (\xi^1, \dots, \xi^n)$ и коэффициентов линейных форм $f = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ вводятся аналогичные преобразования:

$$\xi'^k = \sigma_i^k \xi^i$$

51 Как при помощи немного суммирования записать закон преобразования коэффициентов линейных форм?

$$(50+) \quad \eta'_l = \eta_j \tau_j^l,$$

52 Запишите закон преобразования компонент тензора полилинейной формы при преобразованиях базиса?

Теорема 1.1. Тензор полилинейной формы при замене базиса преобразуется по закону:

$$(50+) \quad a'^{l_1 l_2 \dots l_q}_{k_1 k_2 \dots k_p} = \tau_{k_1}^{i_1} \tau_{k_2}^{i_2} \dots \tau_{k_p}^{i_p} \sigma_{j_1}^{l_1} \sigma_{j_2}^{l_2} \dots \sigma_{j_q}^{l_q} a^{j_1 j_2 \dots j_q}_{i_1 i_2 \dots i_p}$$

53 Как выглядит закон преобразования тензора типа (2, 0)?

Так как (2, 0)-тензор имеет два нижних индекса, то при смене базиса

$$a'_{k_1 k_2} = \tau_{k_1}^{i_1} \tau_{k_2}^{i_2} a_{i_1 i_2}.$$

54 Как выглядит закон преобразования тензора типа (1, 1)?

У тензора a_i^j один верхний индекс, один нижний. Тогда

$$a_k^l = \tau_k^i \sigma_i^l a_i^j$$

(Здесь τ отвечает за векторные индексы, σ — за ковекторные.)

55 Как выглядит закон преобразования тензора типа (0, 2)?

У тензора a^{ij} два верхних индекса, при смене базиса

$$\tilde{a}^{l_1 l_2} = \sigma_{i_1}^{l_1} \sigma_{i_2}^{l_2} a^{i_1 i_2}$$

56 Какой валентностью будет обладать полилинейная форма валентности (p, q) после операции свертки?

$$(p - 1, q - 1)$$

57 Как определяется операция свертки тензора?

Определение 2.1. Сверткой полилинейной формы $\mathcal{A} \in \Omega_q^p$ называется отображение, результатом которого является функция $\mathcal{B}$ от $p-1$ векторного аргумента и $q-1$ ковекторного аргумента, определяемая как

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_p; \varphi^1, \dots, \varphi^{l-1}, \varphi^{l+1}, \dots, \varphi^q) = \\ = \mathcal{A}(x_1, \dots, x_{k-1}, \mathbf{e}_r, x_{k+1}, \dots, x_p; \varphi^1, \dots, \varphi^{l-1}, \mathbf{f}^r, \varphi^{l+1}, \dots, \varphi^q) \end{aligned}$$

полагая, что в правой части производится суммирование по некому индексу r .

58 Дайте определение символа Кронекера.

Определение 3.1. Символ Кронекера δ_{ij} — это дважды ковариантный тензор типа $(2, 0)$, компоненты которого задаются как:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

59 Каким свойством обладает символ Кронекера?

Замечание 3.1. Символ Кронекера является симметричным в том смысле, что для него выполняется свойство:

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}$$

60 Как записывается скалярное произведение при помощи операции свертки?

Замечание 3.2. В случае ДПСК справедливо свойство:

$$\delta_{ij} a^j = a_i,$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a^i b^j g_{ij} = a^i b_i = \sum_{i=1}^n a^i b_i.$$

61 Дайте определение символа Леви-Чивита.

Определение 3.2. Символ Леви-Чевиты ε_{ijk} — это трижды ковариантный тензор типа $(3, 0)$, компоненты которого в ДПСК задаются как:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & \text{если } (i, j, k) \text{ — чётная перестановка } (1, 2, 3), \\ -1, & \text{если } (i, j, k) \text{ — нечётная перестановка,} \\ 0, & \text{иначе (если есть повторяющиеся индексы).} \end{cases}$$

62 Каким свойством обладает символ Леви-Чивита?

Замечание 3.3. Символ Леви-Чивиты обладает свойством:

$$\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj},$$

которое называют антисимметричностью тензора. Это свойство напрямую следует из определения.

63 Как записывается векторное произведение при помощи символа Леви-Чивита?

Перейдем к применению этого тензора в геометрии. Компоненты векторного произведения $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ в ДПСК выражаются через символ Леви-Чевиты:

$$c_i = (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \varepsilon_{ijk} a^j b^k.$$

В координатной форме:

$$\mathbf{c} = (\varepsilon_{1jk} a^j b^k, \varepsilon_{2jk} a^j b^k, \varepsilon_{3jk} a^j b^k).$$

64 Запишите способ нахождения смешанного произведения при помощи символа Леви-Чивита.

Смешанное произведение трёх векторов $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ в $\mathbb{R}^3$:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (a^i) \cdot (\varepsilon_{ijk} b^j c^k) = \varepsilon_{ijk} a^i b^j c^k.$$

65 Как может быть найден определитель квадратной матрицы при помощи символа Леви-Чивита?

Для квадратной матрицы $A = (A_{ij})$ размера $n \times n$ её определитель выражается как:

$$\det A = \varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_n} a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n}.$$

66 Дайте определение линейному отображению между произвольными пространствами.

Пусть $V(\mathbb{K})$ и $W(\mathbb{K})$ — линейные пространства над полем $\mathbb{K}$.

Определение 1.1. Отображение $\varphi : V \rightarrow W$ линейного пространства V в линейное пространство W называется линейным, если $\forall x, x_1, x_2 \in V, \forall \alpha \in \mathbb{K}$ выполняются следующие свойства

$$\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2), \quad \varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x)$$

Замечание 1.1. Множество линейных отображений действующих из $V(\mathbb{K})$ в $W(\mathbb{K})$ будем обозначать $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$.

67 Что называется линейным отображением растяжения?

Растяжение:

$$\varphi: V \rightarrow V \quad \varphi x = \lambda x, \quad \forall x \in V$$

68 Запишите матрицу тождественного отображения.

Тождественное отображение

$$\mathcal{I} \rightarrow E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

69 Какой вид имеет матрица проектирования на подпространство параллельно его прямому дополнению?

В подходящем базисе (согласованном с подпространством) матрица проектора имеет блочный вид:

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где E — единичная подматрица, соответствующая выбранному подпространству, а нули — блоки, *уничтожающие* прямое дополнение.

70 Какой вид имеет матрица оператора растяжения на $\lambda \in K$

Это диагональная матрица, у которой на диагонали стоит λ . В любом базисе она будет λE , где E — единичная матрица.

71 Как может быть найдена матрица линейного отображения?

Следствие 3.0.2. Матрица D_ω линейного отображения $\omega = \lambda\varphi$ определяется умножением матрицы A_φ на скаляр $\lambda \in K$.

$$D_\omega = \lambda A_\varphi$$

72 Покажите, как найти координаты образа вектора относительно линейного отображения, если оно задано матрицей.

Пусть φ задано матрицей A . Если вектор x имеет координаты $\{x^i\}$, тогда образ $y = \varphi(x)$ имеет координаты, равные произведению A на столбец $\{x^i\}$. То есть $y = Ax$ в координатной форме.

73 Какой алгебраической структурой наделено множество линейных отображений с введенными операциями сложения и умножения на скаляр?

Относительно этих операций $\text{Hom}_K(V, W)$ является линейным пространством.

74 Какому матричному пространству изоморфно множество $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(X, Y)$. Поясните введенные обозначения.

Замечание 3.1. В силу того, что между отображением и его матрицей в фиксированной паре базисов пространств V и W устанавливается соответствие, которое к тому же сохраняет свойства линейности, можно утверждать, что пространство $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(X, Y)$ изоморфно матричному пространству $M_{m \times n}(\mathbb{K})$.

$$\text{Hom}_{\mathbb{K}}(X, Y) \simeq M_{m \times n}(\mathbb{K})$$

75 Что такое композиция линейных отображений?

Пусть $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, U)$ и $\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(U, W)$ — линейные отображения между соответствующими пространствами.

Определение 3.4. Отображение $\chi : V \rightarrow W$ называется композицией линейных отображений ψ и φ , если

$$\forall x \in V : \quad \chi(x) = (\psi \circ \varphi)(x) = \psi(\varphi(x))$$

Лемма 3.3. Композиция $\chi = \psi \circ \varphi$ линейных отображений является линейным отображением.

76 Как найти матрицу линейного отображения, если оно задано как композиция отображений φ и ψ ?

Следствие 3.1.1. Матрица композиции линейных отображений $\chi = \psi \circ \varphi$ определяется произведением матриц B_{ψ} и A_{φ} .

$$C_{\chi} = B_{\psi} \cdot A_{\varphi}$$

77 Запишите закон преобразования матрицы линейного отображения при замене базиса.

Пусть $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$, а в пространствах заданы базисы:

$$\begin{aligned} V : & \quad \{e_i\}_{i=1}^n, \quad \{e'_j\}_{j=1}^n \\ W : & \quad \{g_k\}_{k=1}^m, \quad \{g'_l\}_{l=1}^m \end{aligned}$$

Причем известно, что $T = \{\tau_j^i\}$ — матрица перехода из базиса $\{e\}$ в базис $\{e'\}$, а матрица $S = \{\sigma_l^k\}$ — матрица перехода из базиса $\{g\}$ в базис $\{g'\}$.

Теорема 4.1. Матрица оператора при замене базисов преобразуется как

$$A'_{\varphi} = S^{-1} A_{\varphi} T$$

1 Что называется ядром линейного отображения?

Определение 1.1. Ядром линейного отображения $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ будем называть подмножество V , определенное как

$$\ker \varphi = \{x \in V : \varphi(x) = 0_W\}$$

2 Что называется образом линейного отображения?

Определение 1.2. Образом $\text{Im } \varphi$ линейного отображения $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ называется подмножество W , определяемое как

$$\text{Im } \varphi = \{y \in W : \exists x \in V, \varphi(x) = y\} = \varphi(V)$$

3 Какой алгебраической структурой обладает ядро линейного отображения? Образ?

Лемма 1.2. Ядро линейного отображения $\ker \varphi$ является линейным подпространством $V(\mathbb{K})$.

Лемма 1.3. Образ линейного отображения $\text{Im } \varphi$ является линейным подпространством $W(\mathbb{K})$.

4 Запишите теорему о ранге и дефекте: соотношение, связывающее размерности исходного пространства, ядра и образа линейного отображения.

Теорема 1.1. Сумма размерностей ядра и образа линейного отображения $\varphi : V \rightarrow W$ равна размерности пространства $V(\mathbb{K})$.

$$\dim_{\mathbb{K}} \ker \varphi + \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } \varphi = \dim_{\mathbb{K}} V$$

5 Сформулируйте определение линейного оператора. Как обозначается множество линейных операторов?

Определение 2.1. Линейным оператором (эндоморфизмом) $\varphi : V \rightarrow W$ в линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ называется линейное отображение, если $V = W$.

Замечание 2.1. Множество линейных операторов в линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ будем обозначать $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$.

6 Дайте определение алгебре над полем.

Определение 2.2. Алгеброй $\mathcal{A}(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$ называется линейное пространство, снабженное структурой кольца, в котором все операции согласованы.

7 Тезисно обоснуйте, почему $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ можно считать алгеброй над полем $\mathbb{K}$.

$\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ – алгебра, так как:

- $(\text{End}_{\mathbb{K}}(V), +, *, \vec{0}, 1)$ – линейное пространство
- $(\text{End}_{\mathbb{K}}(V), \circ, +, \vec{0}, 1)$ – кольцо
- $\circ$ и $*$ согласованы: $\varphi \circ (\alpha\psi) = \alpha(\varphi \circ \psi) = (\alpha\varphi) \circ \psi$

8 Поясните, как строится изоморфизм $\text{End}_{\mathbb{K}}(V) \simeq \text{Mn}(\mathbb{K})$.

$$\text{End}_{\mathbb{K}}(V) \simeq M_n(\mathbb{K})$$

В силу того, что любому линейному оператору в фиксированном базисе соответствует матрица, а операторные операции однозначно определяются матричными операциями, можно утверждать, что алгебра линейных операторов изоморфна алгебре квадратных матриц.

9 Что называется определителем линейного оператора?

Определение 2.3. Определителем линейного оператора называется определитель матрицы линейного оператора в фиксированном базисе.

$$\det \varphi = \det A_\varphi$$

10 В каком случае линейный оператор считается обратимым?

Определение 2.4. Линейный оператор $\varphi \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ называется обратимым, если существует отображение $\psi \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ такое, что

$$\psi \circ \varphi = \mathcal{I}, \quad \varphi \circ \psi = \mathcal{I}$$

11 Как определитель линейного оператора связан с его обратимостью?

Лемма 2.4. Линейный оператор является обратимым тогда и только тогда, когда его определитель не равен нулю.

$$\det \varphi \neq 0$$

12 Какое подпространство называется инвариантным относительно оператора? Тривиальные примеры.

Определение 1.1. Подпространство $U \leq V$ называется **инвариантным** относительно оператора φ (φ -инвариантным), если $\varphi U \leq U$, то есть для любого $x \in U$ его образ $\varphi x \in U$.

$\{\vec{0}\}$ – тривиальное ИПП, т.к. $\varphi(\{\vec{0}\}) = \{\vec{0}\}$

$\text{Ker } \varphi$ и $\text{Im } \varphi$ – ядро и образ ИПП, относительно оператора φ

13 Что называется ограничением (сужением) оператора на подпространство?

Ограничение (сужение) $\varphi|_U$ линейного оператора φ на инвариантное подпространство U является линейным оператором в U .

14 Почему представление пространства в виде прямой суммы инвариантных подпространств упрощает изучение оператора?

14. Представление в виде **прямой суммы инвариантных подпространств** упрощает изучение оператора, так как его матрица становится блочно-диагональной.

15 Запишите определение собственного вектора и собственного числа линейного оператора.

Определение 2.1. Ненулевой вектор $x \in V$ называется **собственным вектором** оператора φ , если $\varphi x = \lambda x$. Число $\lambda \in \mathbb{K}$ называется при этом **собственным значением (собственным числом)** оператора φ , отвечающим собственному вектору x .

16 Какие собственные числа и собственные векторы имеет нуль-оператор?

Пример 2.1. а) Для нулевой оператора $\mathcal{O}$ каждый вектор является собственным с собственным значением 0;

17 Какие собственные числа и собственные векторы имеет тождественный оператор?

б) Для тождественного оператора $\mathcal{I}$ каждый вектор является собственным с собственным значением 1;

18 Дайте определение собственного подпространства, соответствующего собственному значению λ . Укажите обозначение такого пространства.

Определение 2.2. Подпространство $\ker(\varphi - \lambda\mathcal{I})$ называется *собственным подпространством* оператора φ , соответствующим собственному значению λ и обозначается V_λ . Помимо собственных векторов, оно содержит нулевой.

19 Что показывает геометрическая кратность собственного числа?

Определение 2.3. *Геометрической кратностью* $g(\lambda)$ собственного значения λ называется размерность соответствующего ему собственного подпространства: $g(\lambda) = \dim V_\lambda$.

20 Как определяется характеристический многочлен оператора?

$$\det(\varphi - \lambda\mathcal{I}) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}.$$

Определение 3.1. Многочлен $\chi_\varphi(\lambda) = (-1)^n \det(\varphi - \lambda\mathcal{I}) = \det(\lambda\mathcal{I} - \varphi)$ называется *характеристическим многочленом* оператора φ . Корни характеристического многочлена называются *характеристическими числами* φ .

21 Почему не всякий корень характеристического многочлена является собственным значением оператора?

Замечание 3.1. Не каждое характеристическое число является собственным. Действительно, в согласии с основной теоремой алгебры, любой полином с вещественными коэффициентами имеет комплексный корень, но не обязательно принадлежащий полю $\mathbb{R}$. Если оператор определен в вещественном линейном пространстве, то его характеристическими числами будут как комплексные, так и вещественные, но собственными будут только вещественные корни.

22 Дайте определение спектру оператора.

Определение 3.2. *Спектром* σ_φ линейного оператора φ называется множество его собственных значений.

23 Что показывает алгебраическая кратность собственного числа?

Определение 3.3. *Алгебраической кратностью* $m(\lambda)$ собственного значения λ называется его кратность как корня характеристического многочлена.

24 Как связаны алгебраическая и геометрическая кратности собственного числа?

Лемма 3.1. *Геометрическая кратность собственного значения не превосходит его алгебраической кратности.*

$$g(\lambda) \leq m(\lambda)$$

25 В каком случае линейные подпространства называются линейно независимыми?

Определение 4.1. Подпространства $V_1, \dots, V_k$ называются *линейно независимыми*, если равенства $v_1 + \dots + v_k = 0$, $v_k \in V_k$ следует, что $v_1 = \dots = v_k = 0$.

26 Дайте определение диагонализируемому оператору.

Определение 4.2. Линейный оператор в конечномерном векторном пространстве называется **диагонализируемым**, если существует базис, в котором матрица этого оператора имеет диагональный вид.

27 Как выглядит спектральное разложение оператора? Поясните используемые обозначения.

Пусть оператор φ диагонализируем и $V = \bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i}$.

$$\varphi = \sum_{i=1}^k \lambda_i P_i, \text{ где } P_i - \text{проектор на подпространство } V_{\lambda_i}, \text{ отвечающее СЧ } \lambda_i$$

28 Запишите критерий диагонализируемости.

Теорема 4.2. (критерий диагонализируемости)

Оператор диагонализируем тогда и только тогда, когда выполняются следующие два условия:

- Характеристический многочлен раскладывается на линейные сомножители, то есть все его корни лежат в поле $\mathbb{K}$;
 - Геометрическая кратность каждого собственного значения равна его алгебраической кратности.
- $$\forall \text{ СЧ } \lambda_i: m(\lambda_i) = g(\lambda_i)$$

29 Сформулируйте определение корневого вектора оператора.

30 Что называется высотой корневого вектора?

Определение 1.1. Вектор $x \in V$ называется **корневым вектором** оператора $\mathcal{A}$, отвечающим собственному значению $\lambda \in F$, если существует такое целое неотрицательное число k , что $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k x = 0$. Наименьшее такое k называется **высотой** корневого вектора x .

$$\exists k \in \mathbb{N}_0: (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k x = \vec{0}$$

31 Определите корневое пространство.

Корневые векторы, отвечающие собственному значению λ , высоты $\leq k$ — это $\ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k \leq V$. Возникает цепочка подпространств

$$V_\lambda = \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E}) \leq \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^2 \leq \dots \leq \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k \leq \dots \leq V^\lambda,$$

где $V^\lambda = \{\text{все корневые векторы с собственным значением } \lambda\}$ — **корневое подпространство** с собственным значением λ :

$$V^\lambda = \bigcup_{i=1}^{\infty} \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^i.$$

32 Запишите свойства корневых пространств.

Теорема 1.1. (свойства корневых подпространств)

- 1) V^λ $\mathcal{A}$ -инвариантно;
- 2) $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})|_{V^\lambda} = \mathcal{N}$ — **нильпотентный** оператор, то есть существует такое неотрицательное целое m , то $\mathcal{N}^m = \mathcal{O}$;
- 3) $(\mathcal{A} - \mu \mathcal{E})|_{V^\lambda}$ невырожден при $\mu \neq \lambda$;
- 4) $\dim V^\lambda = m(\lambda)$ (геометрический смысл алгебраической кратности).

33 Будут ли линейно зависимыми корневые пространства, соответствующие разным собственным значениям?

Теорема 1.2. *Корневые подпространства, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы.*

34 Сформулируйте определение нильпотентного оператора.

Пусть $\mathcal{N}$ — нильпотентный оператор, то есть существует такое неотрицательное целое m , что $\mathcal{N}^m = \mathcal{O}$. Наименьшее из таких m называют **высотой** нильпотентного оператора. Для него все векторы V — корневые с собственным значением 0, высоты не больше m .

35 Что такое циклическое подпространство нильпотентного оператора?

Определение 2.1. Подпространство $U = \langle x, \mathcal{N}x, \mathcal{N}^2x, \dots \rangle$ называется **циклическим подпространством** нильпотентного оператора $\mathcal{N}$, порождённым вектором x .

36 Что называется жордановой цепочкой?

37 Покажите нильпотентную жорданову клетку порядка k . За что отвечает порядок k ?

Циклическое подпространство U — наименьшее $\mathcal{N}$ -инвариантное подпространство, содержащее x , $\dim U = k$, где k — высота вектора x .

Базис U : $x_1, x_2, \dots, x_k$, где $x_i = \mathcal{N}^{k-i}x$. Такой базис называется **жордановой цепочкой**: $0 \xleftarrow{\mathcal{N}} x_1 \xleftarrow{\mathcal{N}} x_2 \xleftarrow{\mathcal{N}} \dots \xleftarrow{\mathcal{N}} x_{k-1} \xleftarrow{\mathcal{N}} x_k$, то есть первый вектор переходит при действии $\mathcal{N}$ в нулевой, второй — в первый и т.д., последний — в предпоследний. Следовательно, матрица оператора $\mathcal{N}$ в базисе $x_1, x_2, \dots, x_k$ имеет вид

$$J_k(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

называемый **нильпотентной жордановой клеткой** порядка k .

38 Запишите основную теорему о структуре нильпотентного оператора.

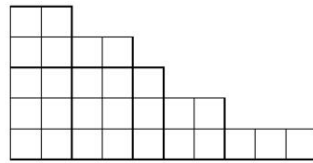
Теорема 2.1. (*основная теорема о структуре нильпотентного оператора*) Пусть $\mathcal{N}$ — нильпотентный оператор на V . Тогда существует разложение пространства V в прямую сумму циклических подпространств этого оператора $V = \bigoplus U_i$. Количество слагаемых в таком разложении равно $\dim \ker \mathcal{N}$.

39 Как выбрать жорданов базис?

Определение 2.2. **Жордановым базисом** пространства V относительно оператора $\mathcal{A}$ называется базис, построенный как совокупность жордановых цепочек всех циклических подпространств для всех корневых подпространств.

40 Как с помощью диаграммы Юнга сказать о структуре нильпотентного оператора?

Наглядно можно изображать структуру нильпотентного оператора с помощью так называемой **диаграммы Юнга**, которая в данном случае схематически показывает, как действует нильпотентный оператор на базисных векторах жорданова базиса:



С помощью такой диаграммы нильпотентный оператор задаётся однозначно. Квадратики — векторы жорданова базиса, нильпотентный оператор действует на них сверху вниз.

- Высота строки соответствует высоте базисного вектора, а высота произвольного вектора (линейной комбинации базисных) определяется как наибольшая высота базисного вектора, входящего в эту линейную комбинацию с ненулевым коэффициентом
- i -тый столбец соответствует жордановой цепочке — базису циклического пространства U_i
- Ядро оператора $\mathcal{N}^k$ — линейная оболочка векторов, стоящих в строках высоты не больше k
- Векторы, лежащие в нижней строке, при действии оператора переходят в нулевые

41 Что такое жорданова клетка?

Определение 1.1. Жордановой клеткой называется верхнетреугольная матрица $J(\lambda) = J(0) + \lambda E$ соответствующая сужению линейного оператора φ на циклическое подпространство, найденная в базисе этого циклического подпространства (жордановой цепочке).

42 Что такое жорданов блок?

Определение 1.2. Жордановым блоком, соответствующим собственному числу λ оператора φ , называется блочно-диагональная матрица, составленная из жордановых клеток.

43 В каком случае жорданов блок будет описываться одной жордановой клеткой?

Когда геометрическая кратность соответствующего собственного значения равна 1

44 Сформулируйте определение жордановой нормальной формы (ЖНФ) оператора.

Определение 1.3. Жордановой нормальной формой оператора φ , называется блочно-диагональная матрица, составленная из жордановых блоков, соответствующих всем собственным значениям.

45 Когда существует ЖНФ?

Теорема 1.1. Если характеристический полином оператора φ может быть представлен в виде произведения линейных множителей, существует базис (жорданов), в котором матрица оператора представляет собой жорданову нормальную форму.

46 Почему операторы между пространствами над полем комплексных чисел имеют ЖНФ?

Следствие 1.1.1. *Любой оператор в комплексном линейном пространстве $V(\mathbb{C})$ имеет жорданову нормальную форму.*

Доказательство. В силу основной теоремы алгебры и ее следствий каждый полином имеет разложение в линейные множители над полем комплексных чисел. $\square$

47 Если известен спектр оператора и геометрические кратности собственных значений, как определить число жордановых клеток в блоке для заданного собственного числа?

- Количество жордановых клеток в блоке равняется геометрической кратности g_i собственного числа λ_i или количеству столбцов в диаграмме Юнга, относящихся к этому собственному числу.

48 Если известна диаграмма Юнга, как по ней определить геометрическую кратность собственного значения?

48. **Геометрическая кратность λ** равна числу строк в диаграмме Юнга.

49 Если известен спектр оператора и геометрические кратности собственных значений, как определить число жордановых блоков?

49. **Число жордановых блоков** равно числу разных λ в спектре.

50 Запишите два подхода, позволяющих найти жорданов базис.

- Первый подход: искать корневые векторы максимальной высоты и достраивать жордановы цепочки до собственных векторов. **Путь сверху вниз.**
- Второй подход: находить собственные векторы и искать для них все корневые вплоть до корневого вектора максимальной высоты. **Путь снизу вверх.**

51 Как построить нильпотентные операторы при известном спектре линейного оператора?

51. **Нильпотентные операторы** строятся как $\varphi - \lambda I$ для каждого λ .

52 Как найти высоту корневого вектора, если известен соответствующий нильпотентный Оператор?

52. **Высота корневого вектора** — порядок нильпотентности оператора $\varphi - \lambda I$ на этом векторе.

53 Как получить жорданову цепочку, если известен спектр оператора и порядок нильпотентности?

53. **Жорданова цепочка** строится последовательным применением $\varphi - \lambda I$ к корневому вектору.

54 Что такое операторный полином?

Определение 1.1. Операторным полиномом (полиномом от оператора) называют линейный оператор $p(\varphi)$ такой, что

$$p(t) \mapsto p(\varphi) = a_0 \mathcal{I} + a_1 \varphi + a_2 \varphi^2 + \dots + a_m \varphi^m \in \text{End}(V)$$

Если в некотором базисе линейному оператору φ сопоставляется матрица $A_\varphi \in M_n(\mathbb{K})$, то $p(\varphi)$ в том же базисе имеет матрицу

$$p(A_\varphi) = a_0 E + a_1 A_\varphi + a_2 A_\varphi^2 + \dots + a_m A_\varphi^m \in M_n(\mathbb{K})$$

Рассмотрим связь операторных полиномов с инвариантными подпространствами оператора.

55 Сформулируйте определение аннулирующего полинома оператора.

Определение 1.2. Аннулирующим полиномом оператора называют полином $p(t) \in \mathbb{K}[t]$ такой, что соответствующий ему операторный полином равен нулевому оператору:

$$p(\varphi) = \Theta$$

Для каждого линейного оператора существует аннулирующий полином и в частности это утверждает следующая теорема.

56 Запишите теорему Гамильтона-Кэли.

Теорема 1.1. (Гамильтона-Кэли) Характеристический полином $\chi(t)$ является аннулирующим полиномом.

$$\chi(\varphi) = \Theta$$

57 Что такое спектральный проектор?

Лемма 2.1. Для произвольной степени $m \in \mathbb{N}$ диагонализуемого оператора $\varphi \in \text{End}(V)$ справедливо

$$\varphi^m = \sum_{i=1}^s \lambda_i^m \mathcal{P}_i,$$

где $\mathcal{P}_i$ — спектральные проекторы на подпространства, соответствующие собственному числу λ_i .

58 Если подпространство инвариантно относительно оператора, то будет ли оно инвариантно относительно соответствующего операторного полинома?

Да, если подпространство $U \subseteq V$ инвариантно относительно линейного оператора φ , то оно также инвариантно относительно любого операторного полинома $P(\varphi)$, где P — многочлен над тем же полем $\mathbb{K}$.

59 Запишите операторный полином от диагонализуемого оператора.

Следствие 2.0.1. Для операторного полинома от диагонализуемого оператора справедливо

$$p(\varphi) = \sum_{i=1}^s p(\lambda_i) \mathcal{P}_i$$

60 Запишите матрицу-результат действия функции на диагональную матрицу и на произвольный жорданов блок.

При данных предположениях мы можем провести те же самые рассуждения, чтобы получить аналогичный полиномам результат

$$f(\varphi) = \sum_{i=1}^s f(\lambda_i) \mathcal{P}_i \quad \Rightarrow \quad f(A_\varphi^D) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

61 Зачем осуществляется разложение функции в ряд тейлора при вычислении ее действия на матрицу оператора?

Ключевые выводы:

- Ряд Тейлора дает **единый метод** для вычисления $f(A)$ как для диагональных, так и для произвольных матриц.
- Он особенно полезен для **недиагонализируемых операторов**, где другие методы (например, спектральное разложение) неприменимы.
- Условия сходимости ряда гарантируют корректность результата, если спектр A лежит в области сходимости f .

62 Будет ли сохраняться блочно-диагональный вид матрицы оператора при возведении в степень? Почему?

Лемма 3.1. *Блочно-диагональный вид матрицы оператора в базисе, согласованном с инвариантными подпространствами, сохраняется при возведении оператора в степень*

$$A_\varphi^m = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & \Theta \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_s \end{pmatrix}^m = \begin{pmatrix} A_1^m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2^m & \dots & \Theta \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_s^m \end{pmatrix}$$

63 Как находится функция от матрицы оператора в произвольном базисе?

Для поиска функции от матрицы оператора в произвольном базисе достаточно найти функцию от жордановой нормальной формы, а затем произвести преобразование базиса.

$$f(A_\varphi) = T^{-1} f(J) T$$

1. Дайте определение метрическому пространству.

Определение. Метрическим пространством M называется некоторое множество, на котором определено отображение $\rho : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, обладающее следующими свойствами:

$$M1. \quad \rho(x, y) \geq 0, \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y;$$

$$M2. \quad \rho(x, y) = \rho(y, x);$$

$$M3. \quad \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

2. Линейна ли метрическая форма по обоим аргументам? Объясните ответ.

Нет, не линейна. В определении не гарантируется аддитивность.

Возьмём Евклидову метрику $\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$, вектора $x(1, 0), y(0, 1)$, для неё

$$\rho(x + y, 0) = \sqrt{2} \neq \rho(x, 0) + \rho(y, 0) = 1 + 1 = 2$$

3. Дайте определение нормированному пространству.

Определение. Нормированным пространством называется линейное пространство $X(\mathbb{R})$, наделенное отображением $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, обладающим следующими свойствами:

$$N1. \quad \|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0;$$

$$N2. \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|, \alpha \in \mathbb{R};$$

$$N3. \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

4. Как можно метризовать нормированное пространство?

Лемма 1.1. Любое нормированное пространство может быть метризовано:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

5. Что называется (комплексным) евклидовым пространством?

Определение. Линейное пространство X над $\mathbb{C}$ называется **комплексным евклидовым пространством**, если на нем задана метрическая форма $g(x, y) = \langle x, y \rangle$ со следующими свойствами:

$$E1. \quad \langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \alpha \langle x, y_1 \rangle + \beta \langle x, y_2 \rangle - \text{линейность по второму аргументу};$$

$$E2. \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} - \text{эрмитовость};$$

$$E3. \quad \langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

6. Что такое метрический тензор в евклидовом пространстве?

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис X_E . Совокупность чисел $g_{ij} = g(e_i, e_j)$ называется метрическим тензором.

7. Как записать скалярное произведение в координатной форме, используя метрический тензор?

Пусть $G = |g_{ij}|$ – метр. тензор, $x \leftrightarrow \xi^i$ и $y \leftrightarrow \eta^i$: $\langle x, y \rangle = \sum_{i,j=1}^n \bar{\xi}^i \eta^j g_{ij} = x^\dagger \times G \times y$

8. Что называется матрицей Грама?

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис X_E . Матрица, соответствующая метрическому тензору

$$G = |g_{ij}| = |g(e_i, e_j)|$$

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_{n1} & g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \dots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \dots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \dots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}.$$

9. Запишите свойства матрицы Грама.

Замечание. Свойства матрицы Грама:

(а) $G_{ji} = \overline{G_{ij}}$;

(б) $G_{ii} > 0 \quad \forall i = 1 \dots n$;

(в) $\overline{\xi^i} \xi^j g_{ij} \geq 0, \quad \overline{\xi^i} \xi^j g_{ij} = 0 \Leftrightarrow \xi^i = 0, \quad \forall i.$

10. Запишите неравенство Шварца.

Теорема 3.1. (Неравенство Шварца) Имеет место следующее соотношение между скалярным произведением и порождаемой им нормой

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

11. При каком условии неравенство Шварца становится равенством?

Лемма 3.2. Неравенство Шварца обращается в точное равенство тогда и только тогда, когда x и y – линейно зависимые векторы.

12. Как вводится норма, порожденная скалярным произведением?

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

13. Какие векторы называются ортогональными?

Определение 1.1. Пусть $x, y \in E$. Говорят, что x ортогонален y (пишут $x \perp y$), если $\langle x, y \rangle = 0$.

14. Как связана ортогональность векторов и линейная (не)зависимость.

Теорема 1.1. (Об ортогональности и линейной независимости)

Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ – набор ненулевых попарно ортогональных векторов, тогда $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ – линейно независимый набор.

15. Запишите теорему Пифагора для набора попарно ортогональных векторов.

Теорема 1.2. (Пифагора) Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ – набор ненулевых попарно ортогональных векторов, тогда

$$\left\| \sum_{i=1}^k x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2.$$

16. Как определяется ортогональность вектора подпространству?

Определение 1.2. Говорят, что x ортогонален подпространству $L \leq X_E$, если

$$\forall y \in L \quad \langle x, y \rangle = 0.$$

Замечание. Для обозначения данного факта обычно пишут $x \perp L$.

17. Что такое ортогональное дополнение пространства?

Определение 1.3. Ортогональным дополнением пространства L называется множество

$$M = \{x \in X : x \perp L\}.$$

Лемма 1.2. Ортогональное дополнение является подпространством X_E .

18. В чем цель процесса ортогонализации?

Преобразование заданного базиса в ортогональный или ортонормированный базис того же пространства для упрощения вычислений.

19. Можно ли ортогонализировать линейно зависимый набор векторов? Ответ поясните.

Да, можно.

Если на каком-то шаге очередной вектор оказывается линейной комбинацией предыдущих, он **становится нулевым** вектором после вычитания проекций на уже построенные ортогональные векторы.

20. Опишите [кратко] процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

Первый вектор $e_1 = x_1$, остальные $e_k = x_k - \sum_{i=1}^k \frac{\langle e_i, x_k \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle} x_k$.

21. Как соотносятся нормы начального и ортогонализированного (с помощью ортогонализации Грама-Шмидта) наборов?

Пусть $\{x_1, x_2 \dots x_n\}$ — изначальный, $\{e_1, e_2 \dots e_n\}$ — ортогонализированный, тогда

$$\|e_m\| \leq \|x_m\|$$

22. Какой набор векторов называется ортонормированным?

Определение 3.1. Базис $\{e_j\}_{j=1}^n$ евклидова пространства X_E называется

- ортогональным, если $\langle e_i, e_{j \neq i} \rangle = 0$.
- ортонормированным, если $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

23. Как осуществляется нормировка ортогонального набора?

Необходимо поделить каждый вектор из ортогонального набора на его норму.

$$\tilde{e}_i = \frac{e_i}{\|e_i\|} = \frac{e_i}{\sqrt{\langle e_i, e_i \rangle}}$$

24. Какой вид имеет матрица Грама для ортогонального набора?
Ортонормированного?

Замечание. Матрица Грама скалярного произведения в ортогональном базисе имеет диагональный вид, а в ортонормированном базисе имеет вид единичной матрицы:

$$G_{\text{ОБ}} = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \quad \lambda_j \neq 0, \quad G_{\text{ОНБ}} = \|\delta_j^i\|.$$

25. Что такое ортогональная сумма подпространств?

Замечание 4.1. В более общем случае, сумма попарно ортогональных подпространств $L_i \perp L_{j \neq i}$ называется ортогональной суммой подпространств:

$$L = \bigoplus_{i=1}^s L_i.$$

26. Как представить евклидово пространство в виде прямой суммы с помощью ортогонального дополнения?

Пусть L – подпространство евклидова пространства X_E и $L^\perp = \{x \in X_E : x \perp L\}$ – его ортогональное дополнение, тогда

$$X_E = L \dot{+} M = L \oplus M$$

27. Что такое ортогональный проектор?

Определение 5.1. Ортогональным проектором на подпространство L называется линейный оператор, обладающий следующим свойством:

$$\mathcal{P}_L^\perp(x) = z, \quad x = z + h, \quad z \in L, \quad h \in M = L^\perp.$$

28. Является ли ортогональный проектор линейным оператором? Почему?

Да, по определению.

29. В чем суть задачи о перпендикуляре?

Определение 5.2. Задачей о перпендикуляре называется задача об отыскании компонент произвольного вектора x в подпространствах L и $L^\perp$

30. Запишите алгоритм отыскания компонент вектора при разложении $E = L \oplus L^\perp$.

Замечание 5.2. Алгоритм решения задачи о перпендикуляре:

1. Найти ортонормированный базис $\{e_j\}_{j=1}^k$ подпространства L ;
2. Найдем ортогональную проекцию $\mathcal{P}_L^\perp x = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$,
3. Найдем ортогональную проекцию $\mathcal{P}_{L^\perp}^\perp = x - \mathcal{P}_L^\perp$.

31. Что такое коэффициенты Фурье?

Определение 5.3. Коэффициенты $\alpha_i = \langle x, e_i \rangle$ ортонормированном базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ пространства X_E называются **коэффициентами Фурье** вектора x относительно этого базиса.

32. Запишите соотношение, связывающее норму ортогональной проекции вектора и коэффициенты Фурье.

Лемма 6.2. Справедливо следующее равенство:

$$\|\mathcal{P}_L^\perp x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\langle x, e_i \rangle|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2$$

33. Запишите неравенство Бесселя.

Лемма 6.3. (Следствие предыдущих лемм) Неравенство Бесселя:

$$\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2 \quad \Leftrightarrow \quad x \in L.$$

34. В чем заключается геометрический смысл неравенства Бесселя?

Неравенство Бесселя формализует геометрическую идею о том, что проекция вектора на подпространство всегда «короче» или равна исходному вектору, а коэффициенты Фурье количественно выражают вклад каждого направления подпространства в эту проекцию.

35. В каком случае система ортонормированных векторов является полной?

Теорема 6.1. Система ортонормированных векторов $\{e_i\}_{i=1}^k$ является полной в X_E тогда и только тогда, когда для любого $x \in X_E$ имеет место равенство Парсеваля:

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2, \quad \alpha_i = \langle e_i, x \rangle \quad \forall x \in X_E.$$

36. Дайте определение эрмитово сопряженному оператору.

Пусть $X_E(\mathbb{K})$ – евклидово пространство со скалярным произведением.

Определение 1.1. Оператор $\varphi^\dagger$ называется **эрмитово сопряженным** к оператору φ , если он обладает следующим свойством:

$$\langle x, \varphi y \rangle = \langle \varphi^\dagger x, y \rangle.$$

37. Запишите свойство аддитивности и контравариантности операции эрмитового сопряжения.

Аддитивность: $(\varphi + \psi)^\dagger = \varphi^\dagger + \psi^\dagger$

Контравариантность: $(\psi \circ \varphi)^\dagger = \varphi^\dagger \circ \psi^\dagger$

φ, ψ – операторы в $X_E(\mathbb{K})$, а $\varphi^\dagger, \psi^\dagger$ – эрмитово сопряжённые к ним.

38. Запишите свойства сопряженной однородности и инволютивности эрмитового сопряжения. Обозначения поясните.

Сопряженная однородность: $(\lambda\varphi)^\dagger = \lambda\varphi^\dagger$

Инволютивность: $(\varphi^\dagger)^\dagger = \varphi$

φ, ψ — операторы в $X_E(\mathbb{K})$, а $\varphi^\dagger, \psi^\dagger$ — эрмитово сопряжённые к ним.

39. Как найти матрицу эрмитово сопряженного оператора?

Лемма 1.1. Пусть $\{e_j\}_{j=1}^n$ — базис евклидова пространства $X_E(\mathbb{K})$ и G — его матрица Грама. Тогда если A_φ — матрица оператора φ в этом базисе, то матрица $\varphi^\dagger$ будет иметь вид

$$A_{\varphi^\dagger} = G^{-1}A_\varphi^\dagger G, \quad A^\dagger = \overline{A}^T.$$

40. Какой оператор называется самосопряженным?

Определение 2.1. Оператор, обладающий свойством $\varphi^\dagger = \varphi$ называется **самосопряженным**, если $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ и **эрмитовским**, если $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

41. В чем разница между самосопряженным и эрмитовым операторами?

Определение 2.1. Оператор, обладающий свойством $\varphi^\dagger = \varphi$ называется **самосопряженным**, если $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ и **эрмитовским**, если $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

42. Запишите свойства матриц самосопряженного и эрмитова операторов.

Замечание 2.1. Матрицы самосопряженного φ и эрмитовского ψ операторов обладают соответственно свойствами:

$$A_\varphi^T = A_\varphi, \quad B_\psi^\dagger = B_\psi.$$

43. Что можно сказать про свойства собственных векторов эрмитова оператора относительно скалярного произведения?

Лемма 3.1. Все собственные значения эрмитова оператора φ вещественны.

Лемма 3.2. Собственные векторы эрмитова оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны:

$$\varphi x_1 = \lambda_1 x_1, \quad \varphi x_2 = \lambda_2 x_2, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 \perp x_2.$$

44. Запишите спектральную теорему для эрмитова оператора.

Теорема 3.2. (Спектральная теорема для эрмитова оператора) Пусть $\varphi : X_E \rightarrow X_E$ — эрмитов оператор и $\{e_j\}_{j=1}^n$ — ортонормированный базис X_E , состоящий из собственных векторов φ , тогда:

$$\varphi(*) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle *, e_i \rangle e_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

45. Запишите определение унитарного оператора.

Унитарным называется оператор ψ , обладающий одним из свойств:

- (а) изометрия: $\langle \psi x, \psi y \rangle = \langle x, y \rangle$;
- (б) сохранение нормы: $\|\psi x\| = \|x\|$;
- (в) свойство сопряженного: $\psi^\dagger = \psi^{-1}$

46. Запишите три свойства, которые определяют унитарный оператор.

Унитарный оператор ψ обладает тремя эквивалентными свойствами:

- (а) изометрия: $\langle \psi x, \psi y \rangle = \langle x, y \rangle$;
- (б) сохранение нормы: $\|\psi x\| = \|x\|$;
- (в) свойство сопряженного: $\psi^\dagger = \psi^{-1}$

47. Чему может быть равен определитель унитарного оператора?

$$|\det \psi| = 1 \Rightarrow \det(\psi) = e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}$$

Значения лежат на единичной окружности в комплексной плоскости и равны ± 1 в $\mathbb{R}$.

48. Запишите свойства матрицы унитарного оператора.

Замечание 5.1. Матрицы унитарного и ортогонального операторов имеют свойства:

$$\begin{aligned} \mathbb{C} : \quad \psi &\leftrightarrow U_\psi, \quad \overline{U^T} = U^{-1}; \\ \mathbb{R} : \quad \psi &\leftrightarrow U_\psi, \quad U^T = U^{-1}. \end{aligned}$$

49. Что такое ортогональная матрица?

Ортогональная матрица – это матрица U ортогонального оператора в $X_E(\mathbb{R})$, обладающая свойством $U^T = U^{-1}$.

50. Что можно сказать про собственные числа унитарного оператора?

Лемма 6.1. Все собственные значения оператора ψ по модулю равны единице:

$$|\lambda| = 1 \Leftrightarrow \lambda = e^{i\chi}.$$

51. Запишите спектральную теорему для унитарного оператора.

Теорема 6.2. (Спектральная теорема для унитарного оператора)

Пусть $\psi : X_E \rightarrow X_E$ – унитарный оператор и $\{e_j\}_{j=1}^n$ – ортонормированный базис X_E , состоящий из собственных векторов ψ , тогда:

$$\psi(*) = \sum_{j=1}^n e^{i\chi_j} \langle e_j, * \rangle e_j.$$

52. Почему эрмитов оператор диагонализировать?

Его спектральное разложение обеспечивает существование ортонормированного базиса, в котором он принимает диагональную форму. Это прямое следствие спектральной теоремы для эрмитовых операторов.

53. Дайте определение векторам, ортогональным относительно билинейной формы. Какой должна быть билинейная форма?

Рассмотрим симметричную билинейную форму $b \in \text{Bil}^S(V)$.

Определение 2.1. Векторы $u, v \in V$ называются ортогональными относительно билинейной формы b (b -ортогональными), если $b(u, v) = 0$.

54. Что такое базис ортогональный, относительно билинейной формы?

Определение 2.2. Базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в V называется ортогональным относительно b , если его векторы попарно ортогональны, т.е. $b(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$.

55. Как выглядит билинейная форма в ортогональном относительно нее базисе?

Замечание 2.2. Симметричная билинейная форма и квадратичная форма ей соответствующая в базисе b -ортогональных векторов имеют диагональный вид:

$$b(u, v) = \beta_1 u^1 v^1 + \dots + \beta_n u^n v^n, \quad q(v) = \beta_1 (v^1)^2 + \dots + \beta_n (v^n)^2$$

56. Запишите нормальный вид квадратичной формы в $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$.

Предположим теперь, что найден ортогональный базис $\{e_i\}_{i=1}^n$, в котором квадратичная форма имеет диагональный вид.

$$q(v) = a_1 (v^1)^2 + \dots + a_n (v^n)^2, \quad a_i = q(e_i)$$

$$\text{В } \mathbb{C}: \quad q(v) = (\tilde{v}^1)^2 + \dots + (\tilde{v}^r)^2$$

r – количество ненулевых a_i

$$\text{В } \mathbb{R}: \quad q(v) = \sum_{i=1}^{r_+} (\tilde{v}^i)^2 - \sum_{j=r_++1}^{r_-} (\tilde{v}^j)^2$$

(r_+, r_-) – сигнатура – положительный и отрицательный индексы инерции.

57. Что такое сигнатура квадратичной формы и из чего она состоит?

Сигнатура – пара чисел: количество положительных и отрицательных коэффициентов в нормальном виде.

58. Дайте определение положительно (отрицательно) определенной квадратичной формы.

Определение 2.4. Квадратичная форма называется **положительно определенной**, если $q(v) > 0$ для любого $v \in V, v \neq 0$. Аналогичным образом вводится **отрицательно определенная** форма.

59. Дайте определение положительно (отрицательно) полуопределенной квадратичной формы.

Определение 2.5. Квадратичная форма называется **положительно полуопределенной**, если $q(v) \geq 0$ для любого $v \in V, v \neq 0$. Аналогичным образом вводится **отрицательно полуопределенная** форма.

60. В чем геометрический смысл индексов инерции квадратичной формы?

Геометрический смысл индексов инерции квадратичной формы заключается в определении "количества направлений" в пространстве, вдоль которых форма принимает положительные или отрицательные значения.

61. Сформулируйте критерий Сильвестра и для чего он применяется.

Теорема 2.2. (Критерий Сильвестра) Вещественная квадратичная форма q , имеющая матрицу A_q в некотором базисе, положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые миноры матрицы A_q положительны.

Понимание, является ли квадратичная форма положительно определённой.

62. Что такое оператор, присоединенный к квадратичной форме?

Это **самосопряжённый оператор** φ в евклидовом пространстве, который связан с квадратичной формой Q через билинейную форму $b_\varphi(u, v) = \langle u, \varphi(v) \rangle$. Каждая квадратичная форма в евклидовом пространстве однозначно определяется таким оператором, что:

$$Q(v) = b_\varphi(v, v) = \langle v, \varphi(v) \rangle.$$

63. Каким свойством обладает присоединенный к квадратичной форме оператор?

Замечание 3.1. Обратим внимание, что линейные пространства эндоморфизмов и билинейных форм имеют одинаковую размерность $\dim \text{End}(V) = \dim \text{Bil}(V) = n^2$. Сопоставление между билинейными формами и операторами определяет изоморфизм этих линейных пространств.

Замечание 3.2. Данный изоморфизм не зависит от базиса (канонический изоморфизм), а только лишь от выбора скалярного произведения. Следовательно относительно него существует единственный однозначно определяемый оператор, позволяющий получить данную билинейную форму.

64. Как связана матрица квадратичной формы, матрица Грама и матрица присоединенного оператора?

Лемма 3.1. Матрицы Грама G скалярного произведения, квадратичной формы A_q и присоединенного к нему оператора A_φ связаны соотношением

$$A_q = GA_\varphi$$

65. Как диагонализировать квадратичную форму, используя ее связь с присоединенным оператором?

Замечание 3.3. В силу построенного изоморфизма между квадратичными формами и самосопряженными операторами для диагонализации квадратичной формы достаточно найти ортонормированный базис из собственных векторов (он всегда существует для самосопряженного оператора). При этом матрица Грама будет единичной матрицей $G = E$, а матрица самосопряженного оператора примет вид диагональной матрицы $A_\varphi = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$.

66. В чем заключается основная идея метода Лагранжа? Опишите кратко метод.

Теорема 1.1. Любая квадратичная форма $q(v)$, заданная в линейном пространстве V , с помощью невырожденного преобразования координат может быть приведена к каноническому виду.

Доказательство. Доказательство произведем при помощи метода Лагранжа, основная идея которого заключается в последовательно приведении квадратного трехчлена до полного квадрата.

Основной приём — выделение одного полного квадрата за шаг, затем переход к форме меньшей размерности.

67. Как применить метод Лагранжа, если отсутствуют квадраты координат, но при этом существует их произведение?

Если квадратов нет, а есть только произведения, то методом подбора замены переменных (линейных преобразований) вводят квадраты и выделяют их, тем самым приводя форму к каноническому виду.

68. Запишите общий вид верхнетреугольного преобразования базиса.

Тогда существует **единственное** верхнетреугольное преобразование базиса $\{e_i\} \rightarrow \{g_i\}$, приводящее $q(v)$ к каноническому виду:

$$q(v) = \Delta_1(v^1)^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}(v^2)^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}(v^n)^2.$$

69. Запишите канонический вид квадратичной формы в результате применения метода Якоби. Поясните обозначения.

Метод Якоби позволяет **диагонализировать симметрическую матрицу** A с помощью ортогональных преобразований. В результате мы получаем:

$$Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

где:

- $y = U^T x$ — новые координаты, полученные из x умножением на ортогональную матрицу U ,
- $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ — собственные значения матрицы A ,
- U — ортогональная матрица, составленная из собственных векторов A .

70. При каком условии может применяться метод Якоби? Поясните обозначения.

Замечание 2.1. Если $\Delta_j = 0$ для некоторого j , метод Якоби неприменим. В этом случае используется метод Лагранжа.

Треугольник – минор

71. Опишите алгоритм одновременной диагонализации двух квадратичных форм.

(а) **Диагонализация $q_1(v)$:**

Приведем квадратичную форму $q_1(v)$ к диагональному виду с помощью ортогональных преобразований, например при помощи спектрального анализа присоединенного оператора к этой квадратичной форме. Получим базис $\{f_i\}$, в котором форма имеет матрицу

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

(б) **Преобразование $q_2(v)$:**

Вычислим матрицу B формы $q_2(v)$ в базисе $\{f_i\}$:

$$B = T_1^T B' T_1,$$

где T_1 — матрица перехода из $\{e_i\}$ в $\{f_i\}$, B' — исходная матрица $q_2(v)$. Еще раз обратим внимание, что преобразование T является ортогональным, т.к. основано на собственных векторах присоединенного оператора.

(в) **Диагонализация $q_2(v)$:**

Вновь применим спектральную теорию для диагонализации второй квадратичной формы, находя ортогональное преобразование из $\{f_i\}$ в $\{g_i\}$, которое позволит преобразовать квадратичную форму $q_2(v)$ в диагональный вид

$$B \mapsto \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$$

При этом, в связи с тем, что преобразование T_2 является ортогональным, оно не изменит диагональный вид матрицы квадратичной формы $q_1(v)$, а следовательно композиция ортогональных преобразований $T_2 \circ T_1$ и есть искомое преобразование.

72. Какие преобразования необходимо использовать при одновременной диагонализации двух квадратичных форм?

Ортогональные преобразования